

Laporan Eksekutif: Optimalisasi Kampanye Pemasaran Restoran Cepat Saji

Analisis A/B Testing Statistik, Segmentasi Pasar, dan Proyeksi Finansial ROI | Penulis: Makruf Kasr

1. Briefing Masalah & Konteks Bisnis

Latar Belakang: Jaringan restoran cepat saji berskala nasional berencana meluncurkan lini produk menu baru ke pasar. Peluncuran promosi tanpa pengujian berbasis data berisiko tinggi menimbulkan pemborosan anggaran pemasaran (marketing waste) serta hilangnya potensi pendapatan.

Tujuan Bisnis: Manajemen menguji 3 strategi promosi berbeda (Campaign 1, Campaign 2, dan Campaign 3) untuk menentukan kampanye terbaik, mengevaluasi pengaruh skala pasar, serta menghitung proyeksi ROI finansial.

Cakupan Eksperimen: Diuji pada 137 cabang selama 4 minggu (total 548 observasi) dengan metrik utama penjualan mingguan (dalam ribuan USD,).

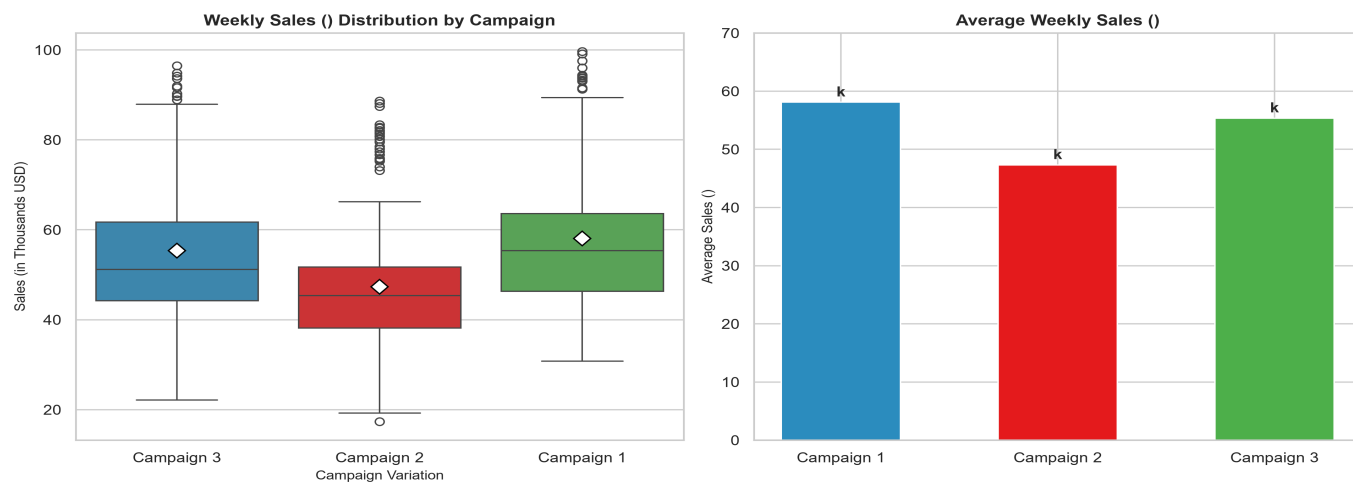
Metodologi & Kerangka Analisis yang Digunakan:

- Desain Eksperimen Randomized Controlled Trial (A/B/n Testing):** Alokasi acak 137 cabang ke dalam 3 kelompok perlakuan independen (Campaign 1: 172 observasi, Campaign 2: 188 observasi, Campaign 3: 188 observasi).
- Pembersihan & Sanity Check Data:** Verifikasi ketiadaan missing value, data duplikat, serta validasi keseimbangan alokasi kelompok perlakuan pada Market Size dan Age of Store guna mencegah bias seleksi.
- Exploratory Data Analysis (EDA):** Evaluasi distribusi dan rata-rata penjualan per kampanye dan per segmen pasar.
- Uji Hipotesis Statistik Inferensial (Welch's Two-Sample t-Test):** Menguji $H_0: \mu_A = \mu_B$ vs $H_1: \mu_A \neq \mu_B$ pada ambang batas $\alpha = 0.05$ dengan mengasumsikan varians tidak sama (equal_var=False).
- Simulasi Finansial & Pemodelan Keputusan Bisnis:** Mengonversi peningkatan penjualan statistik menjadi proyeksi laba bersih 100 cabang selama 1 kuartal dengan asumsi Gross Margin 60%, biaya promosi, dan kalkulasi ROMI.

2. Ringkasan Eksekutif & Temuan Utama

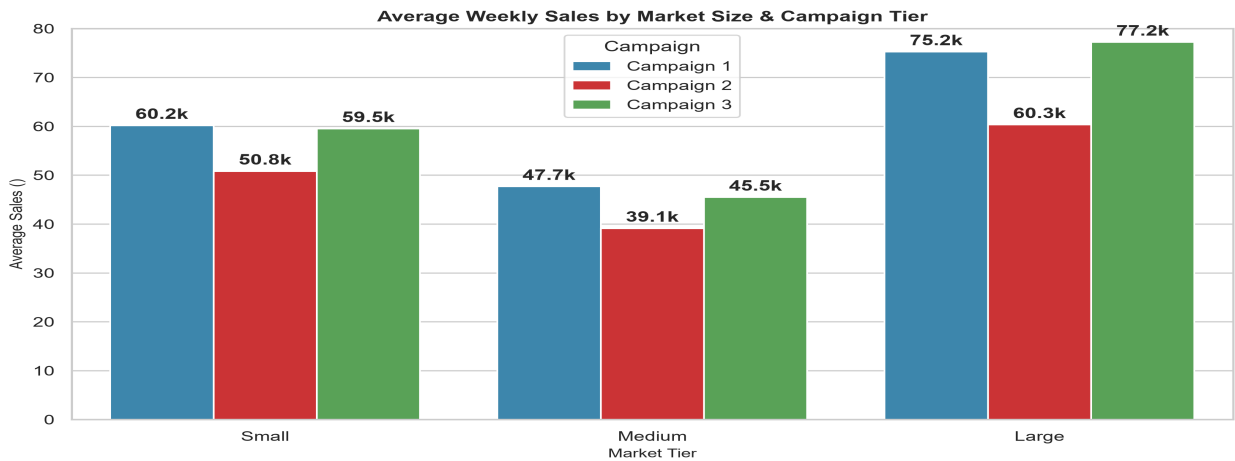
- Pemenang Penjualan Tertinggi:** Campaign 1 (.10k/minggu) dan Campaign 3 (.36k/minggu) mencatatkan performa terbaik.
- Performa Terendah:** Campaign 2 memiliki performa terburuk dengan rata-rata hanya .33k/minggu.
- Hasil Uji Statistik ($\alpha=0.05$):** Campaign 1 (+22.8% lift, $p < 0.001$) dan Campaign 3 (+17.0% lift, $p < 0.001$) mengungguli Campaign 2 secara signifikan. Perbedaan Campaign 1 vs 3 tidak signifikan secara statistik ($p = 0.121$).

3. Visualisasi & Evaluasi Statistik



Kelompok Kampanye	Sampel (n)	Rata-rata Sales/Minggu	Std Dev	Sales Lift (vs C2)	Signifikansi ($\alpha=0.05$)
Promotion 1	172	.10k	16.55	+22.8%	Signifikan ($p=0.000$)
Promotion 2	188	.33k	15.11	Baseline	Baseline
Promotion 3	188	.36k	16.77	+17.0%	Signifikan ($p=0.000$)

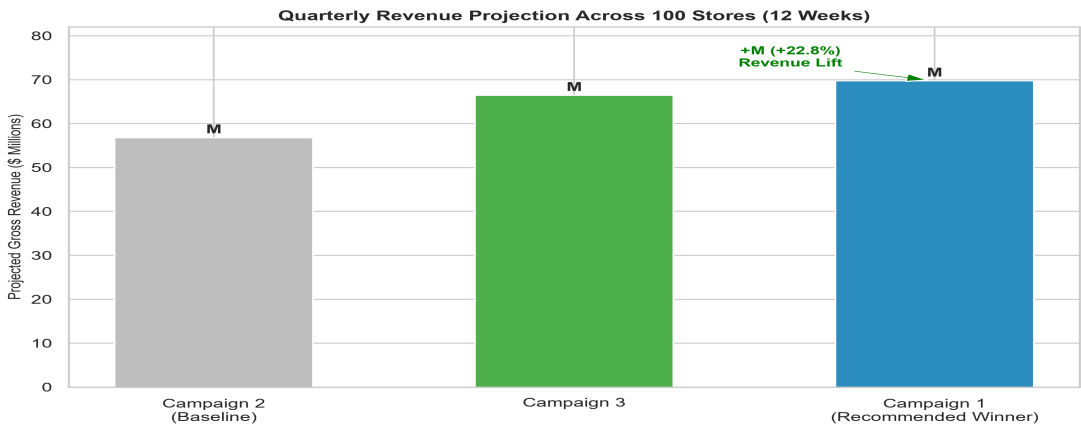
4. Analisis Performa Berdasarkan Skala Pasar (Market Size)



Cabang **Large Market** menghasilkan lonjakan penjualan paling tajam (Campaign 1: .8k/minggu, Campaign 3: .2k/minggu). Pada segmen Medium dan Small, keunggulan Campaign 1 dan 3 tetap konsisten.

5. Simulasi Dampak Finansial & ROI Bisnis

Simulasi penerapan pada **100 Cabang Restoran** selama **1 Kuartal (12 Minggu = 1.200 store-weeks)** dengan asumsi Gross Margin Produk 60%:



Metrik Finansial	Campaign 2 (Baseline)	Campaign 3	Campaign 1 (Winner)	Selisih (C1 vs C2)
Rata-rata Penjualan/Toko/Minggu	.33k	.36k	.10k	+.77k (+22.8%)
Total Gross Revenue (1 Kuartal)	.80 Juta	.43 Juta	.72 Juta	+.92 Juta
Gross Profit (Margin 60%)	.08 Juta	.86 Juta	.83 Juta	+.75 Juta
Biaya Pemasaran (Marketing Cost)	.40 Juta	.60 Juta	.20 Juta	+.80 Juta
Net Profit Contribution	.68 Juta	.26 Juta	.63 Juta	+.95 Juta
Return on Marketing Investment (ROMI)	-	9.63x	6.46x	-

6. Rekomendasi Strategis Bisnis

Prioritas	Rekomendasi Aksi	Rasional Bisnis
1	Segera Hentikan Campaign 2	Menghilangkan potensi kehilangan pendapatan (~.77k per cabang/minggu).
2	Skenario Maksimasi Laba: Pilih Campaign 1	Menghasilkan laba bersih tertinggi (+.95 Juta per kuartal pada 100 cabang).
3	Skenario Efisiensi Anggaran: Pilih Campaign 3	Menghasilkan efisiensi modal terbaik (ROMI 9.63x) dengan biaya 50% lebih hemat dari Campaign 1.
4	Prioritaskan Cabang Large Market	Alokasikan porsi anggaran terbesar ke pasar besar untuk daya ungkit penjualan maksimal.